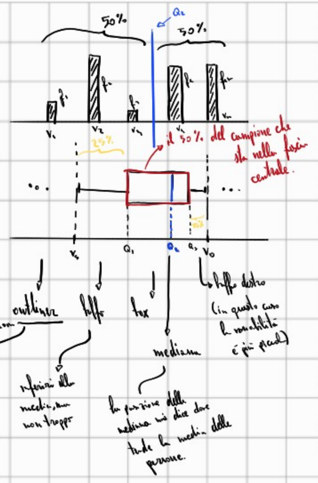
$x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

v_i	f_i
v_1	f_1
$\vdots$	$\vdots$
v_m	f_m


50%
50%
Q_2
f_1
f_2
f_3
f_4
f_m
v_1
v_2
v_3
v_4
v_m
25%
il 50% del campione che sta nella fascia centrale.
25%
x_s
Q_1
Q_2
Q_3
v_0
outliner
baffo
box
baffo destro (in questo caso la variabilità è più piccola)
mediana
sono informazioni particolari con una utilità anche essa...
riferisci alla media, ma non troppo
la posizione della mediana mi dice dove tende la media delle persone.

Q2 = MEDIANA

$Q_2 = v_i \qquad f_1 + \dots + f_{i-1} < \frac{1}{2} = 50\%$

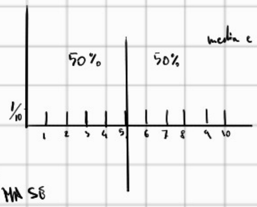
$f_1 + \dots + f_i \geq 50\%$

$x = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = \text{media}$

$\bar{x} = \frac{1+2+\dots+10}{10} \to \frac{\frac{N(N+1)}{2}}{10} = \frac{\frac{10 \cdot 11}{2}}{10} \boxed{= 5{,}5}$

$x_1 = 1, x_2 = 2, \dots, x_{10} = 10 \qquad \hookrightarrow 1+2+\dots+N = \frac{N(N+1)}{2}$

media e mediana coincide

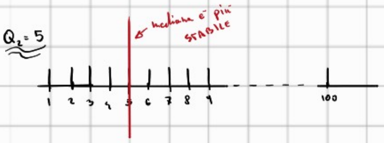


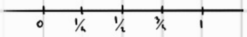
MA SE

$x_1 = 1, x_2 = 2, \dots, x_9 = 9, x_{10} = 100$

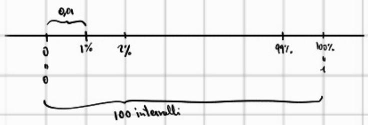
$\bar{x} = \frac{1+2+\dots+9+100}{10} = \frac{145}{10} = 14{,}5$

$Q_2 = 5$





Percentili



k percentile $\quad k = 0, \dots, 100 \quad q = \frac{k}{100} \in [0,1]$

$x_q = v_i \qquad f_1 + \dots + f_{i-1} < q$

$f_1 + \dots + f_i \geq q$

$Q_1 = 25\%$ percentile

$Q_2 = 50\%$ percentile

$Q_3 = 75\%$ percentile

v_i	f_i	$F_i = F(v_i)$
1	1/6	17%
4	1/6	33%
5	1/12	42%
8	1/6	58%
9	1/12	67%
10	1/6	83%
12	1/12	92%
13	1/12	100%

10° percentile 10%

$x_{0,01} = 1$

30° percentile 30%

$x_{0,03} = 4$

90° percentile 90%

$x_{0,90} = 12$

$Q_1 = 25\%$ percentile 25%

$Q_1 = 4$

$Q_2 = 50\%$ percentile

$Q_2 = 58$

$Q_3 = 75\%$ perc

$Q_3 = 10$

Indice di dispersione varianza

$x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} \qquad \bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$

v_i	n_i	f_i
v_1	n_1	f_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
v_m	n_m	f_m

$\bar{x} = f_1 v_1 + \dots + f_m v_m$

I studente

$x_1 = 24, x_2 = 24, \dots, x_{10} = 24$

$\bar{x} = 24$

$v_1 = 24$

$f_1 = 1$

II Studente

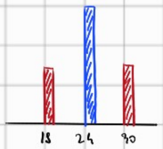
$x_1 = 18, x_2 = 18, \dots, x_5 = 18$

$x_6 = 30, \dots, x_{10} = 30$

$v_1 = 18 \qquad f_1 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

$v_2 = 30 \qquad f_2 = \frac{5}{10} = 1/2$

$\bar{x} = \frac{1}{2} 18 + \frac{1}{2} 30 = 24$



Definizione:

Varianza

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

$\hookrightarrow$ varianza della popolazione

$\sigma^2 = \overline{(x - \bar{x})^2}$

$S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \sigma^2 = \frac{n-1+1}{n-1} \sigma^2 =$

$= \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \sigma^2$

$\hookrightarrow$ se $n >> 1$ $\boxed{S^2 \simeq \sigma^2}$

$$S^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$\hookrightarrow$ varianza del campione

$S^2 \geq 0 \qquad \sigma^2 \geq 0$

σ = deviazione standard popolazione

S = deviazione standard campione

$x_1, \dots, x_n$ hanno la stessa unità di misura

ALTEZZA $\quad x_e$ è in metri

PESO $\quad x_e$ è in Kg

σ^2, S^2

$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ stessa unità di misura di x_e $\to$ però σ^2 e S^2 hanno $(\text{UNITÀ di MISURA})^2$

$m^2 \quad \dots \quad kg^2$

Proprietà varianza

a) $S^2 = \frac{n}{n-1} \sigma^2 \qquad \sigma^2 = \frac{n-1}{n} S^2$

quella che si usa per calcolare la varianza b) $\sigma^2 = \overline{(x^2)} - (\bar{x})^2$

$\hookrightarrow \bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = f_1 v_1 + \dots + f_m v_m$

$\hookrightarrow \overline{x^2} = \frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n} = f_1 v_1^2 + f_2 v_2^2 + \dots + f_m v_m^2$

c) $y_1 = a x_1 + b$

$\vdots \qquad a, b \in \mathbb{R}$

$y_n = a x_n + b \qquad a \neq 0$

$\hookrightarrow \sigma_y^2 = a^2 \sigma_x^2 \qquad \bar{y} = a\bar{x} + b$

· coefficiente di correlazione

$x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} \qquad \bar{x} = \text{media} \qquad \bar{y} = \text{media}$

$y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{R} \qquad \sigma_x^2 = \text{varianza} \qquad \sigma_y^2 = \text{varianza}$

$\sigma_x > 0 \qquad \sigma_y > 0$

$$\rho_{x,y} = \frac{\overline{xy} - (\bar{x})(\bar{y})}{\sigma_x \sigma_y}$$

coefficiente di correlazione

$\hookrightarrow \overline{xy} = \frac{x_1 y_1 + \dots + x_n y_n}{n}$

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 ~~2~~ 3 5

34

Oss. 1) $\sigma_x = 0 \to \sigma_x^2 = 0 \implies x_1, \dots, x_n = \text{costante}$

$$\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = 0$$

$\iff (x_1 - \bar{x})^2 = 0 \quad \vdots \quad (x_n - \bar{x})^2 = 0 \qquad x_1 = \bar{x} \quad \vdots \quad x_n = \bar{x} \to x_1 = \dots = x_n = v_1 = \bar{x}$

Proprietà

a) $$\rho_{x,y} = \frac{\overbrace{\frac{1}{n}\left[(x_1 - \bar{x})(y_1 - \bar{y}) + \dots + (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y})\right]}^{\text{covarianza tra } x \text{ e } y}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

b) $\rho_{x,y} = \rho_{y,x}$

c) $-1 \leq \rho_{x,y} \leq 1$

d) $\rho_{x,x} = 1$

e) se $z_1 = a x_1 + b \quad \vdots \quad z_n = a x_n + b \qquad a \neq 0 \quad a, b \in \mathbb{R}$

$\boxed{\rho_{x,y} = \rho_{z,y}} \quad \boxed{\sigma_z^2 = a^2 \sigma_x^2}$

$\boxed{\bar{z} = a\bar{x} + b}$

$\rho_{x,y}$ è un numero puro senza unità di misura

$x \quad m \quad$ lunghezza (è possibile che)

$y \quad kg \quad$ peso

$\bar{x}, \sigma_x \quad$ METRI

$\bar{y}, \sigma_y \quad kg$

$\rho_{x,y} = \frac{\overset{m \times kg}{\overline{xy}} - \bar{x}\bar{y}}{\underset{m}{\sigma_x} \cdot \underset{kg}{\sigma_y}} \to$ no unità di misura in unità

Esempio

x, y variabili con tabella a due vie

x \ y	-1	0	1	$n_{i\cdot}$
1	1	2	3	6
2	3	1	0	4
$n_{\cdot j}$	4	3	3	10